Universidade Federal da Paraíba
Centro de Informática
Campus I - João Pessoa/PB
Bacharelado em Ciência da Computação.

PRAIAS-JP API

Felipe José de Medeiros Melo
João Vitor Teixeira Barreto
João Lucas Silva Acioli
Kaique Bezerra Santos

João Pessoa - PB
2026

Sumário

1. Introdução…….. 2

1.1. Propósito do documento 2

1.2. Visão geral do documento 2

1.3. Documentos relacionados 2

2. Descrição geral 2

2.1. Motivação 2

2.2. Problemas identificados 3

2.3. Visão geral do sistema 3

2.4. Usuários do sistema 3

2.5. Suposições e restrições gerais 3

3. Glossário 3

4. Elicitação de Requisitos 4

4.1. Técnica 1: Análise de Sistemas da Área e Modelagem Ágil…… 4

4.2. Técnica 2: Análise Documental (Boletins da SUDEMA) 4

4.3. Técnica 3: Análise Documental (Relatórios da SUDEMA)..... 4
4.4 Técnica 4: (Análise da Tábua das Marés) ……..4
4.5 Considerações Finais……..7

5. Análise de Requisitos 8

5.1. Requisitos funcionais 8

5.2. Requisitos não funcionais 10

- **Usabilidade 10**
- **Desempenho 10**
- **Confiabilidade 11**
- **Segurança 11**
- **Suportabilidade (Adequação a Padrões) 12**

6. Especificação dos Requisitos…….. 12
6.1 Especificação……..12
6.2 Diagrama ……..……15
7. Análise de Caso de Uso ……16

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

Este documento tem como objetivo descrever o funcionamento conceitual do sistema Praias-JP API, com foco em suas funcionalidades, comportamentos e reações às entradas. A leitura destina-se a dois públicos distintos: para os stakeholders, o documento visa explicar as capacidades do sistema; para os desenvolvedores, serve como material de consulta e especificação sobre o que deve ser implementado.

1.2. Visão geral do documento

As demais seções apresentam a especificação da Praias-JP API e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Glossário:** apresenta a definição de termos inerentes ao domínio de negócio.
- **Seção 4 - Elicitação de Requisitos:** descreve as técnicas utilizadas para o levantamento das necessidades do projeto.
- **Seção 5 - Análise de Requisitos:** especifica todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, categorizando-os e determinando suas prioridades.

1.3. Documentos Relacionados

Relatórios de Balneabilidade; 2026; Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA); Fonte oficial de dados da qualidade da água. Link: https://sudema.pb.gov.br/

Tábua de Marés; 2026; Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) - Marinha do Brasil; Fonte oficial de dados oceanográficos. Link: https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare

Padrão OpenAPI/Swagger; Especificação técnica utilizada para a documentação interativa e estruturação das respostas da API. Link: https://swagger.io/specification/

2. Descrição geral

2.1. Motivação

O hábito de ir à praia é muito presente nos residentes da capital João Pessoa e municípios vizinhos, impulsionando também um forte turismo. No entanto, observamos um certo descaso em relação à obtenção de informações atualizadas sobre a qualidade e balneabilidade das praias da região.

2.2. Problemas identificados

São poucos os canais que trazem informações de confiança. Os relatórios semanais da SUDEMA (órgão responsável) omitem informações de cunho científico e raramente chegam de forma acessível e estruturada ao grande público e aos pesquisadores. Além disso, não há uma interface padronizada (API) para que outros sistemas de software possam consumir e redistribuir esses dados.

2.3. Visão geral do sistema

A Praias-JP API é uma aplicação web (Restful API) focada em fornecer informações estruturadas sobre a balneabilidade das praias da capital João Pessoa. O sistema extrai dados dos relatórios da SUDEMA e os disponibiliza via endpoints. Adicionalmente, o sistema conta com um módulo de autenticação e gerenciamento de usuários (Admin e Usuário final), permitindo o controle de quem pode realizar solicitações de token para extração de dados da plataforma, garantindo rastreabilidade e segurança.

2.4. Usuários do sistema

- **Administrador:** Usuário responsável pelo gerenciamento da plataforma, capaz de aprovar ou excluir cadastros e gerenciar o acesso de outros usuários.
- **Usuário da API (Pesquisador/Desenvolvedor):** Sistemas ou pessoas que solicitam tokens de acesso e têm interesse em extrair a série histórica ou o status atual da qualidade das praias.
- **Banhista:** Usuário final que consome as informações indiretamente, provavelmente através de outras aplicações mobile ou web construídas por terceiros consumindo a Praias-JP API.

2.5. Suposições e restrições gerais

- O sistema utilizará a SUDEMA como a Fonte de Verdade (Single Source of Truth) para os dados de balneabilidade.
- A base de dados principal utilizará SQLite em ambiente de desenvolvimento.
- Qualquer sistema consumidor precisará suportar comunicação HTTP e manipulação de arquivos no formato JSON.

3. Glossário

Seguindo as diretrizes do RUP (Rational Unified Process), este glossário foca nos termos de domínio do problema para estabelecer uma linguagem ubíqua entre os membros do time e stakeholders:

- **Balneabilidade:** Termo que define a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário (banho, natação, mergulho), classificando a água como Própria ou Imprópria com base na concentração de coliformes fecais.
- **SUDEMA:** Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Órgão estadual oficial responsável pelas medições semanais das águas na Paraíba.

- **Relatório de Balneabilidade:** Boletim periódico (geralmente emitido com validade de 7 dias) emitido pela SUDEMA contendo o status de cada trecho monitorado.
- **Praia / Ponto de Coleta:** Área costeira delimitada por latitude e longitude exatas, frequentemente atrelada a referências locais (ex: Praia de Tambaú, em frente ao Busto de Tamandaré).
- **API Key:** Credencial digital única emitida para um usuário cadastrado e validado na API, necessária para realizar a requisição (Fetching) de grandes volumes de dados de poluição e balneabilidade.

4. Elicitação de Requisitos

4.1. Técnica 1: Brainstorm de produto

- **Descrição:** Reunião virtual dos desenvolvedores para discussão e coleta de ideias, o processo teve por objetivo, listar formas de atacar o problema, discutir a stack do produto, encontrar possíveis usuários para o sistema, agentes externos e fontes de alimentação de dados.
- **Data, Horário e Local:** 08/12/2025 às 19:30, Reunião Virtual via Discord.
- **Participantes:** Felipe, João Vitor, João Lucas e Kaique.
- **Ferramentas:** Quadro digital, sala virtual (Discord), Google docs

- **Resultados:** Durante a reunião foi gerado um relatório listando o pontos citados na descrição dessa sessão: *Relatório de Brainstorm*

4.2. Técnica 2: Pesquisa de Mercado

- **Descrição:** Análise aprofundada de algumas aplicações que tenham sido desenvolvidas com propósito semelhante a nossa aplicação. O intuito dessa análise é avaliar medidas de sucesso e funcionalidades que precisam ser incorporadas no nosso produto
- **Data, Horário e Local:** 16/12/2025 às 9:30, Biblioteca do Centro de Informática - UFPB
- **Participantes:** João Vitor, João Lucas
- **Ferramentas:** Google docs

- **Resultados:** Durante as pesquisa foi gerado um documento detalhado com a análise de alguns aplicativos disponíveis no mercado ou projeto parecidos: *Relatório de pesquisa de mercado*

4.3. Técnica 3: Análise Documental (Relatórios da SUDEMA)

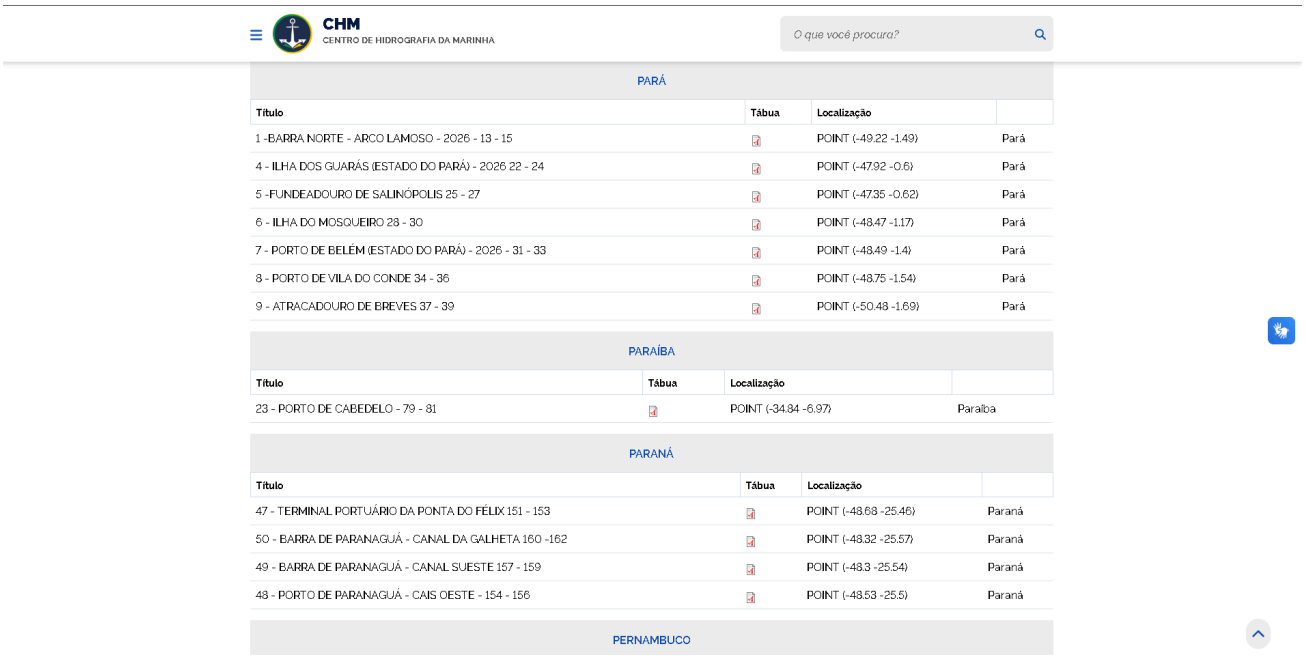
- **Descrição:** A equipe analisou um conjunto de relatórios históricos semanais disponibilizados no site oficial da SUDEMA para extrair entidades e variáveis utilizadas na modelagem.

- **Data e Responsável:** 01/12/2025 (João Vitor).
- **Resultados:** Mapeamento dos atributos essenciais para a entidade de Relatório, determinando a estrutura de saída da API, como o status (Própria/Imprópria), Data da Coleta e Validade de 7 dias.

4.4. Técnica 4: Análise de APIs e Fontes de Dados Oceanográficos (Análise da Tábua das Marés)

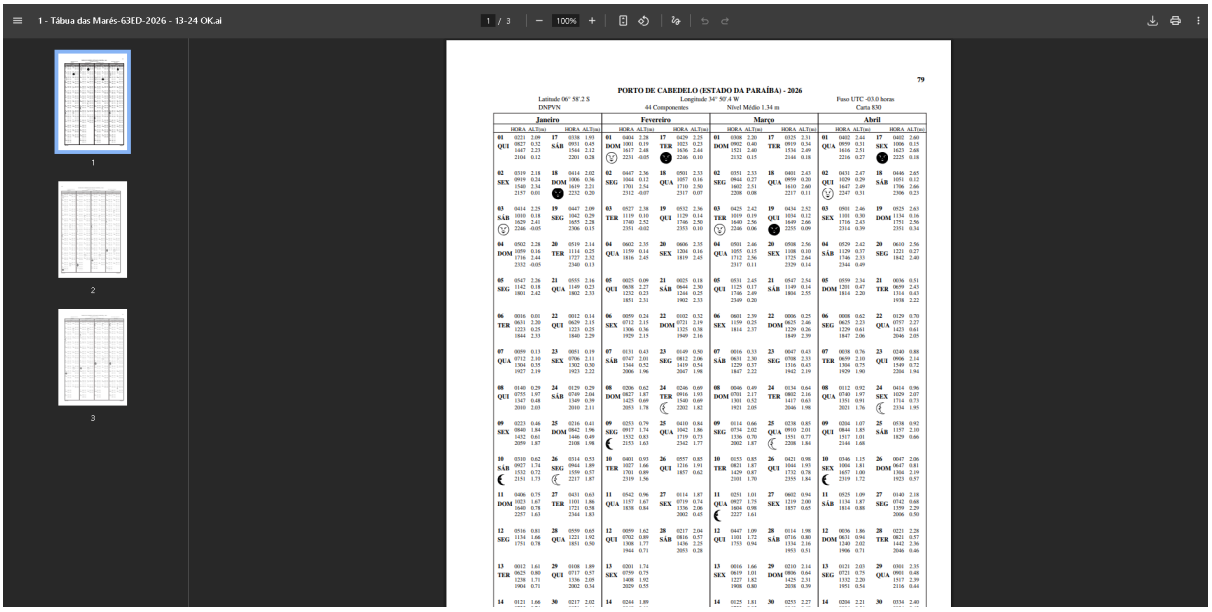
- Descrição: A equipe realizou um levantamento das fontes de dados disponíveis para os requisitos oceanográficos do sistema, como nível das marés, nível de ondas, vento e pressão atmosférica.Foram apontadas API's públicas como Centro de Hidrografia da Marinha brasileira. Para dados complementares, foi apontada a API Storm Glass por fornecer dados como pressão atmosférica, ventos, entre outros em uma única chamada
- Data e Responsável: (28/02/2026), Felipe, João Vitor, João Lucas e Kaique.
- Resultados: Definição de uma abordagem múltipla de fontes para integrar via requisições http no sistema utilizando as coordenações geográficas das praias de João Pessoa.

Figura 1: Interface do portal do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) listando as estações maregráficas.



Fonte: Marinha do Brasil (2026)

Figura 2: Documento oficial em PDF contendo as tábuas de marés do Porto de Cabedelo para o ano de 2026.



Fonte: Marinha do Brasil (2026)

Figura 3: Requisição e resultado de previsão de dados previstos pelos modelos meteorológicos/oceanográficos que a StormGlass agrega.

Query Params

	Key	Value
☑	lat	-7.1195
☑	lng	-34.8450
☑	params	waveHeight,wavePeriod,windSpeed,windDirection,waterTemperature,pressure,currentSpeed

```
{
    "hours": [
        {
            "currentSpeed": {
                "ecmwf": 0.06,
                "meto": 0.03,
                "noaa": 0.1,
                "sg": 0.06
            },
            "pressure": {
                "ecmwf": 1012.86,
                "ecmwf:aifs": 1011.56,
                "noaa": 1012.84,
                "sg": 1012.86
            },
            "time": "2026-03-06T00:00:00+00:00",
            "waterTemperature": {
                "meto": 29.37,
                "noaa": 29.55,
                "sg": 29.37
            },
            "waveHeight": {
                "dwd": 1.43,
                "ecmwf": 1.35,
                "meteo": 1.66,
                "noaa": 0.99,
                "sg": 1.35
            },
            "wavePeriod": {
                "ecmwf": 4.86,
                "meteo": 5.61,
                "noaa": 9.66,
                "sg": 4.86
            },
            "windDirection": {
                "dwd": 121.3,
                "ecmwf": 132.95,
                "ecmwf:aifs": 118.32,
                "noaa": 113.91,
                "sg": 132.95
            },
            "windSpeed": {
                "dwd": 4.83,
                "ecmwf": 5.39,
                "ecmwf:aifs": 3.97,
                "noaa": 2.52,
                "sg": 5.39
            }
        },
```


4.5. Considerações Finais

As técnicas aplicadas permitiram fechar o escopo da primeira versão (MVP), unindo a base técnica de fornecimento dos dados públicos das praias com a necessidade de gestão de acesso por meio de usuários cadastrados, garantindo viabilidade dentro do cronograma da disciplina.

5. Análise de Requisitos

5.1 Requisitos funcionais

ID: RF001	Nome: Listar Praias de João Pessoa	Nível de prioridade: Alta
Detalhamento: O sistema fornece uma listagem completa de todas as praias monitoradas na capital de João Pessoa. Os resultados podem ser filtrados a partir de alguns parâmetros: nome da praia, bairro, nível de balneabilidade, classificação		
Detalhamento técnico: rota GET PRAIA que permite a entrada de parâmetros diversos		
Requisitos Relacionados: RF002		

ID: RF002	Nome: Classificação das praias	Nível de prioridade: Média
Detalhamento: Deve haver um cálculo dinâmico que leve em consideração as condições atuais e histórico da praia para gerar uma classificação (pontuação da praia). A classificação leva em consideração critérios de lazer, segurança e saúde		
Detalhamento técnico: O cálculo da classificação será baseado na média móvel exponencial		
Requisitos Relacionados: RF001		

ID: RF003	Nome: Consultar Balneabilidade Atual	Nível de prioridade: Alta
Detalhamento: O sistema permite consultar as condições de balneabilidade mais recente da praia pesquisada. A balneabilidade é medida por fatores microbiológicos, fisio-químicos, meteorológicos		
Detalhamento técnico: A resposta desta consulta deve ser estruturada em um JSON com os seguintes campos: balneabilidade (próprio ou impróprio), turbidez, ph da água, temperatura da água, presença de óleo e sargaço,		
Requisitos Relacionados: RF005		

ID: RF004	Nome: Consultar Condições do Mar Atual	Nível de prioridade: Alta
Detalhamento: O sistema permite consultar as condições de oceanográfica de cada praia, como altura das marés, ondas, ventos e pressão atmosférica		
Detalhamento técnico:		
Requisitos Relacionados: RF006		

ID: RF005	Nome: Consultar Histórico de Balneabilidade	Nível de prioridade: Média
Detalhamento: O sistema permite a busca de registros antigos de qualidade da água para fins de pesquisa. O usuário deve informar uma data de início e uma data de fim, e o sistema retornará todos os relatórios emitidos nesse período.		
Detalhamento técnico:		
Requisitos Relacionados: RF003		

ID: RF006	Nome: Consultar Histórico de Condições do Mar	Nível de prioridade: Média
Detalhamento: O sistema permite a busca de registros oceanográficos mais antigos para fins de pesquisa. O usuário deve informar uma data de início e uma data de fim, e o sistema retornará todos os relatórios emitidos nesse período.		
Detalhamento técnico:		
Requisitos Relacionados: RF004		

ID: RF007	Nome: Cadastrar Usuário da API	Nível de prioridade: Alta
Detalhamento: O sistema deve permitir que usuários realizem um cadastro prévio na plataforma para solicitar acesso aos dados		
Detalhamento técnico: Após realizado o cadastro o usuário recebe uma chave de acesso para fazer a extração dos dados		
Requisitos Relacionados: RF008, RF009		

ID: RF008	Nome: Emitir API key	Nível de prioridade: Alta
Detalhamento: O sistema deve gerar e fornecer uma api-key de acesso único para usuários validados, permitindo a extração de grandes volumes de dados de poluição e balneabilidade de forma segura e rastreável.		
Detalhamento técnico:		
Requisitos Relacionados: RF007, RF009		

ID: RF009	Nome: Invalidar API-key	Nível de prioridade: Média
Detalhamento: O sistema deve ser capaz de invalidar uma chave de acesso por quaisquer motivos. No entanto ao perder sua chave o usuário não perder seu cadastro, permitindo que ele possa solicitar uma nova chave de acesso		
Detalhamento técnico:		
Requisitos Relacionados: RF007, RF008		

5.2 Requisitos não funcionais

5.2.1 USABILIDADE

ID: RNF001	Nome: Documentação e Retorno Semântico	Nível de prioridade: Média
Detalhamento: A API deve ser de fácil compreensão para os desenvolvedores e sistemas consumidores, informando claramente as rotas disponíveis e o resultado exato de cada operação.		
Detalhamento técnico:Uso rigoroso de HTTP Status Codes (ex: 200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found) e criação de uma página de documentação interativa utilizando o padrão Swagger/OpenAPI..		
Requisitos Relacionados: Todos os RFs.		

5.2.2 DESEMPENHO

ID: RNF002	Nome: Latência de Resposta	Nível de Prioridade: Média
Detalhamento: As consultas de leitura devem ser processadas e respondidas em menos de 500ms em condições normais de rede.		
Detalhamento técnico: O tempo de resposta do servidor (TTFB -Time to Frist Byte) deve ser inferior a 500ms para as requisições do tipo GET.		
Requisitos Relacionados: RF001 e RF002.		

5.2.3 CONFIABILIDADE

ID: **RNF003**	**Nome:** **Sincronização com Fonte Oficial**	**Nível de Prioridade:** **Alta**
Detalhamento: O banco de dados deve ser atualizado com as novas informações da SUDEMA em até 24 horas após a publicação oficial do relatório semanal		
Detalhamento técnico: Implementação de um Web Scraper ou script automatizado (via Cron Job) programado para buscar e extrair os dados periodicamente da fonte oficial.		
Requisitos Relacionados:RF002 e RF003		

5.2.4 SEGURANÇA

ID: **RNF004**	**Nome:** **Armazenamento criptografado de senhas**	**Nível de Prioridade:** **Alta**
Detalhamento: O sistema deve utilizar o padrão Argon2 para o armazenamento de senhas em forma de hash. Dessa forma o sistema garante uma camada a mais de segurança dos dados pessoais.		
Detalhamento técnico: Utilizar Argon2 no backend para validar e armazenar senhas.		
Requisitos Relacionados: RF007		

ID: RNF005	Nome: Autenticação e Controle de Acesso	Nível de prioridade: Alta
Detalhamento: A extração de dados através de requisições específicas requer validação de identidade para garantir que apenas usuários cadastrados (como desenvolvedores e pesquisadores) acessem os endpoints.		
Detalhamento técnico: Utilização de tokens JWT (JSON Web Tokens) trafegados de forma segura no cabeçalho Authorization: Bearer das requisições HTTP.		
Requisitos relacionados: RF007 e RF008 (Os requisitos de Cadastro e Emissão de API Key)		

5.2.5 PORTABILIDADE

ID: RNF006	Nome: Padronização de Resposta JSON	Nível de Prioridade: Alta
Detalhamento: O sistema garante que todas as respostas, incluindo mensagem de erro, sejam enviadas estritamente no formato JSON		
Detalhamento técnico: Implementação de respostas HTTP com o cabeçalho Content - Type:application/json.		
Requisitos relacionados: Todos os RFs		

6. Especificação dos Requisitos

6.1 Especificação

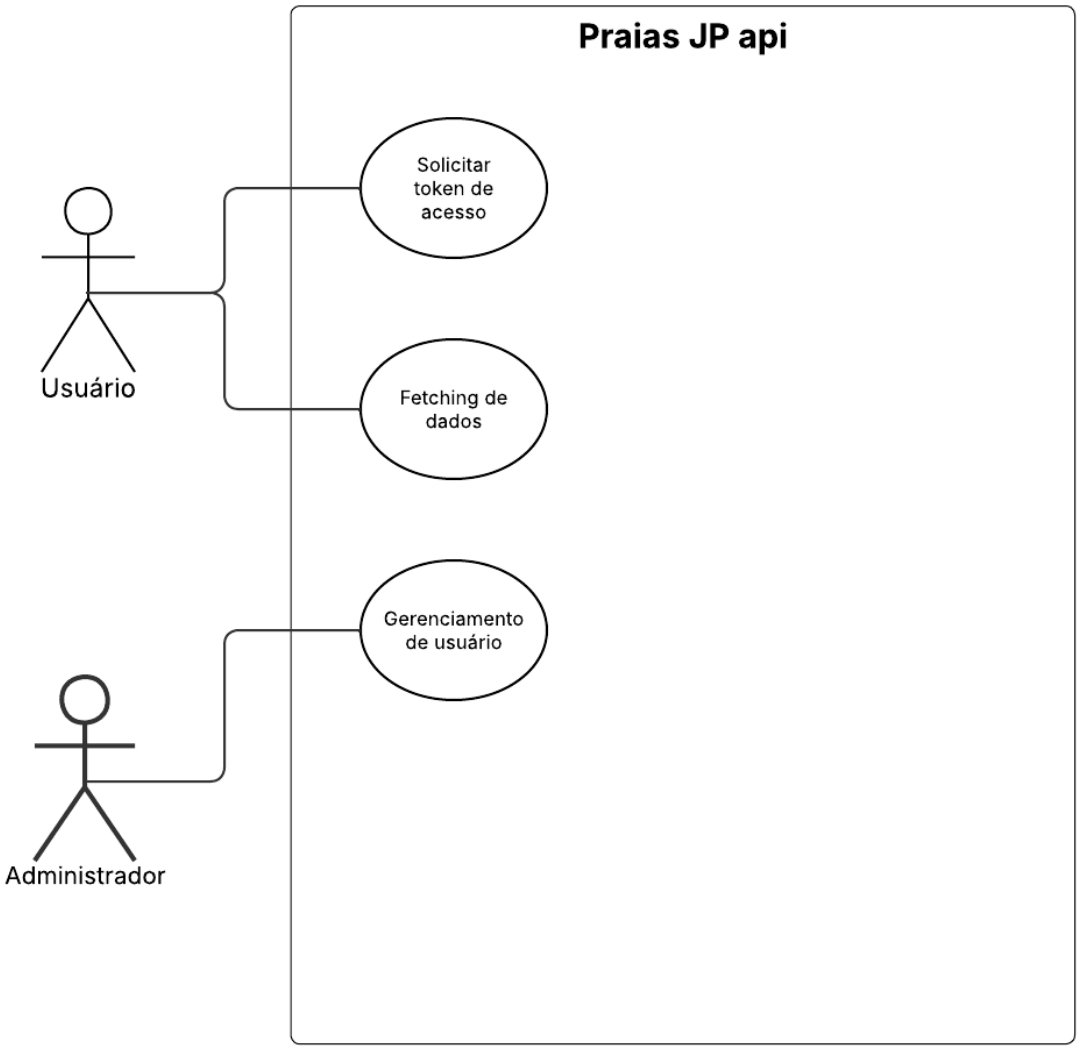
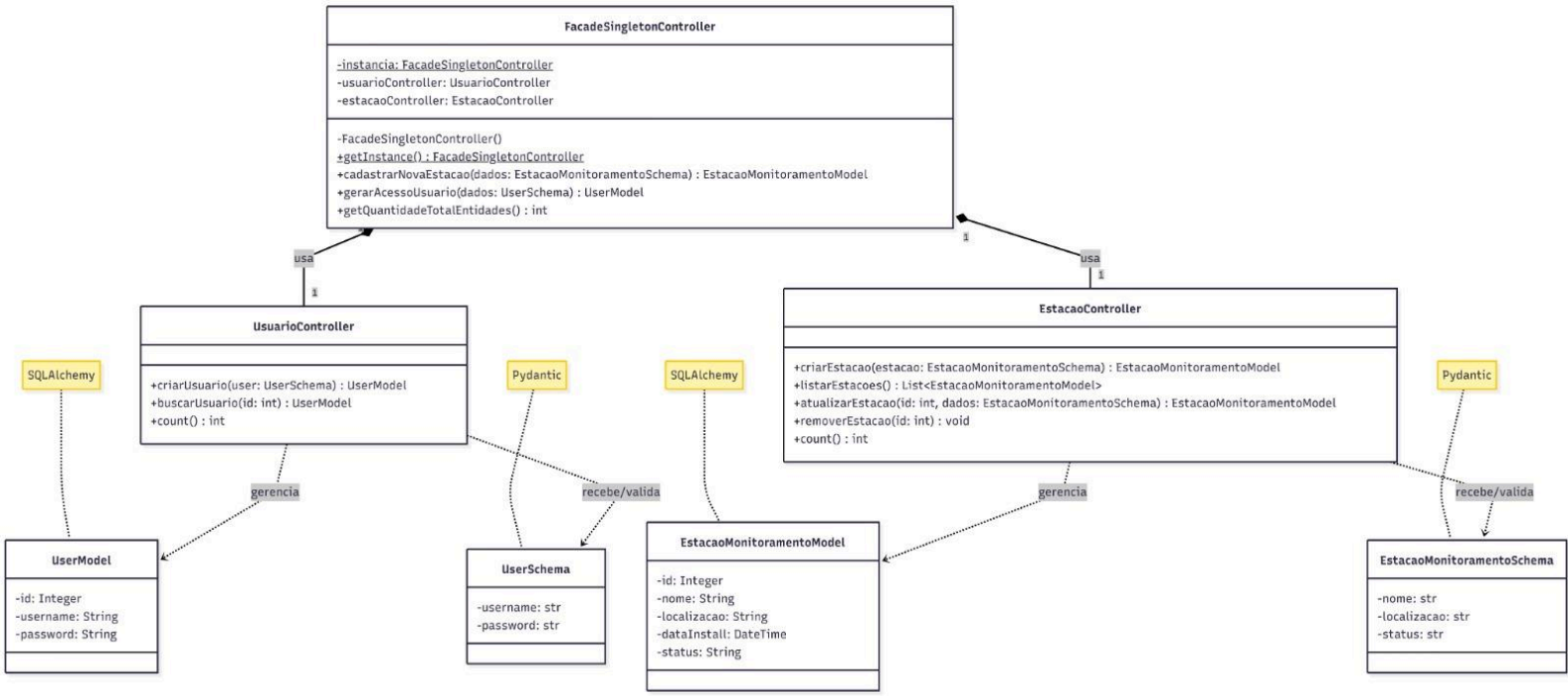
UC001	Solicitar token de acesso
Entradas e pré - condições: O usuário precisa estar previamente cadastrado e aprovado pelo Administrador na base de dados SQLite. A entrada consiste no envio das credenciais (login e senha).	

Saídas e pós condições:O sistema gera um token JWT (JSON Web Token) único e o retorna em formato JSON. A pós-condição é que o usuário agora possui autorização temporária para consumir os endpoints da API.
Fluxo de eventos principal O Usuário envia uma requisição HTTP contendo seu login e senha. O Sistema recebe a requisição e busca o usuário no banco de dados. O Sistema valida a senha utilizando a criptografia Argon2. Sendo válido, o Sistema gera o token JWT. O Sistema retorna o token formatado em JSON com o HTTP Status Code 200 OK

UC002	Fetching de dados
Entradas e pré - condições: O sistema exige que o usuário (pesquisador ou desenvolvedor) possua um Token de Acesso (JWT) válido. Como entrada, o sistema recebe requisições HTTP (GET) contendo o token no cabeçalho (`Authorization: Bearer`) e os possíveis parâmetros de busca, como nome da praia , datas de início e fim, ou coordenadas.	
Saídas e pós condições:O sistema retorna uma resposta estritamente no formato JSON contendo os dados solicitados (como o status da balneabilidade , condições do mar atuais ou série histórica). A pós-condição é que os dados são entregues com sucesso e o status HTTP correspondente (ex: 200 OK) é retornado ao cliente	
Fluxo de eventos principal O Usuário envia uma requisição HTTP para um dos endpoints de leitura da Praias-JP API, enviando seu Token JWT. O Sistema intercepta a requisição é válida a autenticidade e validade do Token JWT. O Sistema processa os parâmetros de filtro enviados na URL. O Sistema realiza a busca na base de dados (SQLite) ou processa os dados oceanográficos mapeados. O Sistema formata os resultados encontrados e os devolve estruturados em um objeto JSON , garantindo que o tempo de resposta (TTFB) seja inferior a 500ms	

UC003	Gerenciamento de usuário
Entradas e pré - condições: Este caso de uso exige que o ator seja o Administrador e que ele esteja devidamente autenticado na plataforma. A entrada consiste nos comandos de gestão, como dados de aprovação de novos cadastros ou solicitação de revogação de chaves.	
Saídas e pós condições: A saída é a confirmação do comando executado. Como pós-condição, a base de dados do sistema refletirá a alteração de estado: um novo usuário terá acesso permitido , um usuário será removido , ou uma API-key existente será invalidada, bloqueando requisições futuras.	
Fluxo de eventos principal O administrador acessa o módulo de controle interno do sistema. O Sistema apresenta a lista de cadastros de usuários da API pendentes e ativos. O Administrador escolhe uma ação de gestão: aprovar cadastro , excluir usuário ou invalidar uma API-key específica (RF009). O Sistema executa a operação solicitada na base de dados SQLite. No caso de invalidação de chave, o Sistema revoga imediatamente o acesso associado àquele token. O Sistema retorna uma mensagem em formato JSON confirmando o sucesso da operação.	

6.2 Diagrama


Praias JP api
Solicitar token de acesso
Fetching de dados
Gerenciamento de usuário
Usuário
Administrador

7. Análise de Casos de Uso